

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • 1re A

Application de la biotechnologie dans la production de biens et services

Module 4 : La Biotechnologie

Consigne : Traitez les exercices suivants en justifiant vos réponses par des arguments scientifiques précis et des exemples locaux pertinents.

EXERCICE 1 Définition et classification des biotechnologies

On donne ci-dessous une liste de procédés :

1. Production de foléré (bissap) fermenté ;
 2. Production d'insuline humaine par bactérie GM ;
 3. Fabrication du pain par levure boulangère ;
 4. Sélection variétale du maïs par marquage moléculaire ;
 5. Production de vin de palme (matango) ;
 6. Bioremédiation d'un sol pollué aux hydrocarbures par bactéries.
1. Rappeler la définition académique de la biotechnologie selon la convention de Rio (1992).
 2. Classer ces six procédés en deux catégories : « Biotechnologies traditionnelles » et « Biotechnologies modernes ». Justifiez le classement de deux exemples de chaque catégorie.
 3. Parmi les biotechnologies modernes citées, laquelle relève de la biotechnologie verte ? De la rouge ? De la blanche ? Précisez le code couleur pour chacune.

EXERCICE 2 Principes biochimiques de la fermentation alcoolique

Un élève réalise une expérience de fermentation alcoolique en anaérobiose stricte. Il introduit 10 g de glucose ($C_6H_{12}O_6$) dans un ballon contenant une suspension de levures (*Saccharomyces cerevisiae*) dans 100 mL d'eau minérale à 30 °C. Le dispositif est muni d'un tube recueillant le gaz émis dans de l'eau de chaux.

1. Écrire l'équation bilan globale de la fermentation alcoolique.
2. Préciser le devenir de l'ATP et du NAD^+ /NADH au cours de ce métabolisme. Pourquoi la glycolyse s'arrêterait-elle en l'absence de régénération du NAD^+ ?
3. L'eau de chaux trouble au bout de 20 min. Identifier le gaz responsable et justifier chimiquement ce trouble.

4. Calculer la masse théorique maximale d'éthanol (C_2H_5OH , $M = 46 \text{ g mol}^{-1}$) obtenue si le rendement est de 100 %. (Donnée : $M_{\text{glucose}} = 180 \text{ g mol}^{-1}$).

EXERCICE 3 Biotechnologies traditionnelles au Cameroun : le « Kwacha » (maïs fermenté)

Le Kwacha est une pâte fermentée de maïs consommée dans l'Ouest Cameroun. La préparation suit les étapes : trempage du maïs (2–3 jours) → broyage → égouttage → fermentation en sac (1–2 jours) → cuisson.

1. Identifier les deux principaux types de fermentation microbienne successifs lors du trempage puis de la fermentation en sac. Citer les genres microbiens dominants pour chaque étape.
2. Expliquer l'intérêt technologique et nutritionnel de l'acidification du milieu ($\text{pH} \approx 3,5-4,0$) pour la conservation et la digestibilité du produit final.
3. Proposer deux mesures d'hygiène critiques à respecter lors de l'égouttage et du conditionnement en sac pour éviter les contaminations pathogènes (ex : Clostridium, mycotoxines).
4. Comparer le procédé artisanal du Kwacha à la production industrielle de semoule de maïs fermentée (type ogi amélioré) sur les plans : inoculum, contrôle de la température, standardisation du produit.

EXERCICE 4 Biotechnologie moderne : Culture de coton Bt au Nord-Cameroun

Le tableau ci-dessous présente des données comparatives issues d'essais agronomiques (IRAD, 2018–2020) entre une variété de coton conventionnelle (CV) et une variété Bt (BV) exprimant la toxine Cry1Ac, sous pression de lépidoptères (Helicoverpa armigera).

Paramètre	Coton Conventionnel (CV)	Coton Bt (BV)
Rendement graine (kg/ha)	1250	1850
Nombre traitements insecticides/ha	6	2
Coût intrants insecticides (FCFA/ha)	120 000	40 000
Coût semences (FCFA/ha)	15 000	45 000
Marge brute estimée (FCFA/ha)	210 000	380 000

1. Expliquer le mode d'action moléculaire de la toxine Cry1Ac sur la larve d'Helicoverpa armigera. Pourquoi cette toxine est-elle sélective (inoffensive pour l'homme et les auxiliaires) ?

2. À partir du tableau, calculer l'économie réalisée sur les intrants insecticides par hectare pour la variété Bt. Calculer le surcoût semence. Conclure sur la rentabilité économique nette pour le paysan.
3. Citer deux risques environnementaux majeurs liés à la culture extensive du coton Bt (résistance, biodiversité). Pour chacun, proposer une stratégie de gestion (ex : refuge, rotation).
4. Discuter brièvement de l'enjeu de la dépendance semencière pour le Cameroun si la variété Bt est brevetée par une multinationale.

EXERCICE 5 Enjeux éthiques et sociaux : Diagnostic prénatal et thérapie génique

Au Cameroun, le dépistage néonatal de la drépanocytose (hémoglobine S) se généralise. Parallèlement, des essais cliniques de thérapie génique (ex : CRISPR-Cas9 sur cellules souches hématopoïétiques) débutent en Europe.

1. Différencier « diagnostic prénatal » (DPN) et « diagnostic préimplantatoire » (DPI) dans le contexte de la drépanocytose. Quel est le statut légal du DPI au Cameroun (Loi n°2002/004)?
2. Expliquer le principe de la thérapie génique ex vivo pour corriger la mutation β^S (Glu → Val en position 6). Pourquoi cible-t-on les cellules souches hématopoïétiques (CSH) et non les globules rouges matures?
3. Débattre : « L'accès aux biotechnologies médicales de pointe (thérapie génique, DPI) creuse-t-il les inégalités de santé au Cameroun? » Structurer votre réponse en deux arguments « Pour » et deux arguments « Contre » (ou limites), en intégrant la notion de coût et de transfert de technologie.